LEMBAR KERJA 4 (LK 4)
PENYUSUNAN DESAIN KARYA INOVATIF

Identitas Desain Karya Inovatif

Nama Karya : VOLI-RIA: Pembelajaran Passing Bawah Bola Voli melalui Permainan Stasiun Termodifikasi, Kartu Tantangan Berjenjang, dan Umpan Balik Teman Sebaya

Sasaran : Peserta didik SMP kelas VII (Fase D, usia ±12–13 tahun), mata pelajaran PJOK, materi permainan bola besar (bola voli: passing bawah)

Indikator	Pertanyaan	Uraian Jawaban
Identifikasi Kebutuhan dan Tantangan	Bagaimana hasil amatan dan identifikasi terkait permasalahan atau kebutuhan atau tantangan yang ada dalam pembelajaran?	Berdasarkan hasil amatan terhadap pembelajaran PJOK materi permainan bola besar (bola voli) pada peserta didik kelas VII, ditemukan permasalahan, kebutuhan, dan tantangan berikut: 1. **Kemampuan awal sangat beragam.** Peserta didik berasal dari SD yang berbeda sehingga ada yang sudah mengenal passing bawah dan ada yang belum pernah. Kesalahan teknik yang sering muncul: lengan ditekuk dan terpisah, bola dipukul dengan tangan/telapak, ayunan lengan terlalu tinggi dari bahu, serta kaki tidak bergerak menyongsong bola. 2. **Rasa takut dan tidak percaya diri.** Bola voli standar terasa keras dan menyakitkan di lengan bawah, sehingga sebagian peserta didik (terutama yang belum berpengalaman) menghindar dari bola dan enggan mencoba. 3. **Sarana terbatas dan waktu aktif bergerak rendah.** Jumlah bola tidak sebanding dengan jumlah peserta didik (±30–36 orang per kelas), sehingga banyak yang menunggu giliran atau hanya menjadi pengamat. 4. **Kegiatan cenderung monoton.** Pembelajaran didominasi demonstrasi guru dan latihan berulang (drill) tanpa unsur permainan, sehingga motivasi cepat menurun. Umpan balik hanya datang dari guru yang tidak mungkin menjangkau seluruh peserta didik secara bergantian. 5. **Kebutuhan pembelajaran berdiferensiasi.** Perbedaan kemampuan yang lebar menuntut tantangan gerak yang sesuai dengan tingkat kesiapan masing-masing peserta didik, sebagaimana semangat Kurikulum Merdeka. **Kebutuhan:** pembelajaran yang aman, menyenangkan, memperbanyak waktu gerak, memberi umpan balik cepat, dan mengakomodasi perbedaan kemampuan. **Tantangan:** keterbatasan alat dan lapangan, alokasi waktu yang terbatas, serta jumlah peserta didik yang besar dalam satu kelas.

Perumusan gagasan dan tujuan inovasi	1. Berdasarkan identifikasi di atas, bagaimana gagasan kreatif untuk mengembangkan solusi inovatif?	Gagasan kreatifnya adalah mengembangkan **VOLI-RIA**, yaitu paket pembelajaran passing bawah bola voli yang murah, aman, dan mudah ditiru, dengan empat komponen utama: 1. **Modifikasi alat secara bertahap (progresif).** Peserta didik mulai dari balon, lalu bola plastik/bola karet lunak, lalu bola voli mini, dan akhirnya bola voli standar. Net dibuat dari tali rafia setinggi ±2 m sehingga lapangan kecil dapat dibuat di mana saja. 2. **Pembelajaran stasiun (4 stasiun, rotasi).** Kelas dibagi menjadi kelompok kecil (4–5 orang) sehingga semua peserta didik bergerak aktif secara bersamaan dan tidak ada yang menunggu lama. 3. **Kartu Tantangan berjenjang (Level 1–3).** Setiap stasiun memiliki kartu misi dengan tiga tingkat kesulitan. Peserta didik memilih level sesuai kemampuan dan mengumpulkan bintang/poin, sehingga pembelajaran berdiferensiasi dan bernuansa permainan (gamifikasi). 4. **Kartu Kunci Teknik dan Umpan Balik Teman Sebaya.** Berisi daftar periksa (checklist) 4 kunci teknik passing bawah yang dinilai oleh teman dalam kelompok, dilengkapi QR code video contoh gerak (opsional, bagi sekolah yang memungkinkan). Gagasan ini berpijak pada pendekatan permainan untuk pemahaman (Teaching Games for Understanding) dan pembelajaran kooperatif, yaitu peserta didik belajar teknik melalui bermain, bukan sekadar melakukan latihan berulang.
	2. Bagaimana rumusan tujuan dari gagasan atau solusi inovasi tersebut?	**Tujuan umum:** meningkatkan keterampilan passing bawah bola voli, partisipasi aktif, rasa percaya diri, dan kerja sama peserta didik kelas VII melalui VOLI-RIA. **Tujuan khusus** (setelah mengikuti pembelajaran dengan VOLI-RIA, peserta didik mampu): 1. mempraktikkan passing bawah dengan teknik yang benar (sikap awal, kontak bola di lengan bawah, gerak lanjutan) minimal 7 dari 10 percobaan; 2. melakukan rally passing bawah berpasangan/kelompok minimal 10 kali berturut-turut dalam permainan mini; 3. menggunakan umpan balik teman sebaya untuk memperbaiki gerakannya sendiri; 4. menunjukkan sikap sportif, kerja sama, tanggung jawab, dan berani mencoba selama permainan;

		5. terlibat aktif bergerak minimal 50% dari total waktu pembelajaran (target bagi guru: mengurangi waktu menunggu giliran).
	3. Bagaimana kebaruan, kreativitas, relevansi, kebermanfaatan, dan keefektivitas produk inovasi yang telah dikembangkan?	1. **Kebaruan.** Setiap unsurnya sudah dikenal, tetapi yang baru adalah penggabungan modifikasi alat bertahap, stasiun, kartu tantangan berjenjang pilihan peserta didik, dan peer feedback berbasis checklist dalam satu paket yang utuh, khusus untuk kelas VII dengan sarana terbatas. 2. **Kreativitas.** Memanfaatkan barang murah dan bekas (balon, tali rafia, botol/kardus bekas sebagai cone dan target, kertas untuk kartu) dan memadukan teori TGfU, gamifikasi, serta pembelajaran kooperatif untuk memecahkan masalah pembelajaran. 3. **Relevansi.** Sesuai Capaian Pembelajaran PJOK Fase D (elemen keterampilan gerak dan pengembangan karakter), Profil Pelajar Pancasila (gotong royong, mandiri, bernalar kritis), serta karakteristik usia 12–13 tahun yang senang bermain, aktif bersosialisasi, dan butuh pengakuan teman. 4. **Kebermanfaatan.** Bagi peserta didik: aman, menyenangkan, percaya diri, dan banyak bergerak. Bagi guru: perangkat siap pakai, murah, mudah direplikasi, dan asesmennya terstruktur. Bagi sekolah: alat dapat dipakai ulang dan polanya dapat diterapkan pada materi lain (misalnya bola kasti atau sepak bola mini). 5. **Keefektivitasan.** Secara rancangan, produk diharapkan meningkatkan keterampilan, waktu aktif bergerak, dan motivasi karena setiap peserta didik mendapat bola/tantangan sesuai levelnya dan memperoleh umpan balik langsung. Efektivitas akan dibuktikan lewat uji coba terbatas (pre-test dan post-test, observasi, dan angket) seperti pada bagian Evaluasi.
Riset dan pengembangan solusi	1. Bagaimana hasil riset sederhana atau informasi karya-karya inovatif yang sudah ada terkait solusi inovatif?	Riset sederhana dilakukan melalui telaah pustaka dan praktik baik yang sudah ada: 1. **Pendekatan pembelajaran.** Teaching Games for Understanding (Bunker & Thorpe, 1982) menekankan belajar keterampilan melalui permainan yang dimodifikasi. Pembelajaran kooperatif dan Sport Education mendorong peran aktif serta tanggung jawab dalam kelompok kecil. 2. **Karya/praktik yang sudah ada.** Permainan bola voli mini, modifikasi alat (bola karet, bola plastik, balon) dan modifikasi ukuran lapangan banyak dipakai dalam pembelajaran PJOK dan dilaporkan dalam berbagai penelitian tindakan kelas untuk meningkatkan keterampilan dan motivasi. Ada pula video tutorial dan media kartu gerak.

		3. **Celah (gap).** Karya yang ada umumnya hanya berfokus pada satu unsur (hanya modifikasi bola, atau hanya video/media) dan belum memadukan modifikasi alat bertahap, stasiun, tantangan berjenjang, dan umpan balik teman sebaya dalam satu paket yang murah dan mudah diterapkan di sekolah dengan sarana terbatas. 4. **Implikasi.** VOLI-RIA mengambil kelebihan karya-karya tersebut, lalu menutup celahnya melalui desain terpadu yang berpihak pada peserta didik pemula.
	2. Bagaimana rancangan atau prototipe dari karya inovatif tersebut?	**Rancangan/prototipe VOLI-RIA terdiri dari:** 1. **Perangkat alat:** balon, bola plastik/karet lunak, bola voli mini, bola voli standar; net tali rafia ±2 m dengan 2 tiang/kursi; cone (botol bekas) sebagai penanda area dan target. 2. **Empat stasiun permainan:** a. **Stasiun 1 – Balon Melayang:** memantulkan balon dengan lengan bawah tanpa jatuh (mengenal kontak bola dan mengurangi rasa takut). b. **Stasiun 2 – Dinding Pantul:** passing bola ke dinding/target berjarak 2–3 m dan menghitung jumlah pantulan beruntun. c. **Stasiun 3 – Duo Pass:** passing berpasangan dengan jarak bertahap (2 m, 3 m, 4 m). d. **Stasiun 4 – Net Mini Game:** permainan 2 lawan 2 atau 3 lawan 3 di lapangan kecil (±6 × 3 m) dengan aturan modifikasi, yaitu bola boleh memantul satu kali dan servis bawah dari dekat net. 3. **Kartu Tantangan 3 level:** Level 1 (balon/bola plastik, jarak dekat), Level 2 (bola voli mini, jarak sedang), Level 3 (bola standar, jarak jauh/kombinasi gerak). Contoh misi: “Pasanganmu berhasil 5 kali passing berturut-turut = 1 bintang.” 4. **Kartu Kunci Teknik dan lembar peer feedback:** 4 kunci teknik, yaitu (1) kaki dibuka selebar bahu dan lutut ditekuk, (2) kedua lengan lurus dan menyatu, (3) bola mengenai lengan bawah, (4) ayunan kecil dari kaki dan bahu, lalu tubuh mengikuti arah bola. Teman mencentang “Sudah/Belum” dan menuliskan satu saran. 5. **Papan Bintang kelas:** rekap poin kelompok yang menekankan kerja sama dan sikap sportif, bukan semata kemenangan. 6. **QR code video contoh gerak (opsional):** dapat diganti dengan demonstrasi guru atau peserta didik teladan.
Implementasi dan Penerapan	1. Jika karya inovasi sudah pernah diimplementasika	Karya inovasi ini masih berupa desain dan **belum pernah diimplementasikan secara utuh** di kelas, sehingga belum ada data hasil penerapan. Rencana

	n, bagaimana proses implementasinya ?	penerapan dijelaskan pada pertanyaan nomor 2 di bawah.
	2. Jika karya inovasi belum pernah diimplementasikan, bagaimana rancangan proses implementasinya ?	**Rancangan implementasi (uji coba terbatas pada 1 kelas VII, 3 pertemuan @ 2 JP):** 1. **Persiapan:** menganalisis CP dan menyusun tujuan pembelajaran; menyiapkan alat dan kartu; melakukan tes diagnostik (pre-test passing bawah 10 percobaan); membagi peserta didik menjadi 6–8 kelompok heterogen (4–5 orang); menyepakati aturan keselamatan. 2. **Pertemuan 1 – Mengenal teknik:** pemanasan permainan, demonstrasi 4 kunci teknik, latihan di Stasiun 1 dan 2 pada Level 1. 3. **Pertemuan 2 – Berlatih dan berkolaborasi:** rotasi 4 stasiun (±10 menit per stasiun), peserta didik memilih level kartu, teman memberi umpan balik dengan checklist. 4. **Pertemuan 3 – Bermain dan menilai:** mini game 3 lawan 3 dalam turnamen persahabatan, post-test keterampilan, angket respons, dan refleksi. 5. **Alur tiap pertemuan:** pendahuluan ±10 menit (doa, apersepsi, pemanasan dinamis berbentuk permainan); inti ±60 menit (penjelasan singkat, rotasi stasiun, umpan balik teman sebaya); penutup ±10 menit (pendinginan, refleksi, rekap bintang). 6. **Peran guru:** fasilitator yang berkeliling, memberi umpan balik, memastikan keselamatan (jarak antarstasiun aman, lantai tidak licin, bola lunak untuk pemula), dan membantu peserta didik yang masih takut agar naik level secara bertahap. 7. **Tindak lanjut:** hasil uji coba dipakai untuk merevisi kartu, aturan permainan, dan alokasi waktu sebelum diterapkan di kelas lain.
Evaluasi	Bagaiamana tahapan evaluasi untuk mengukur tingkat keberhasilan inovasi tersebut?	Evaluasi dilakukan secara bertahap sebagai berikut: 1. **Validasi desain (sebelum uji coba):** ditelaah oleh teman sejawat, guru pamong, dan dosen pembimbing menggunakan lembar masukan tentang kesesuaian dengan tujuan, keamanan, dan kejelasan kartu. 2. **Evaluasi proses (formatif):** observasi guru (lembar observasi keaktifan, kerja sama, keselamatan, dan sikap sportif), checklist peer feedback, serta rekap bintang kelompok. 3. **Evaluasi hasil (sumatif):** tes praktik passing bawah (pre-test dan post-test) dengan rubrik teknik 4 kunci dan jumlah keberhasilan dari 10 percobaan.

		4. **Respons peserta didik:** angket skala sederhana tentang rasa senang, percaya diri, kemudahan, dan manfaat pembelajaran. 5. **Refleksi dan revisi:** guru mencatat kendala dan peserta didik menuliskan refleksi, lalu produk direvisi. **Indikator keberhasilan:** (a) skor rata-rata post-test lebih tinggi daripada pre-test, (b) minimal 75% peserta didik mencapai kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran, (c) waktu aktif bergerak minimal 50% dari durasi pembelajaran, dan (d) minimal 80% respons angket positif.

Catatan:

Prinsip Karya Inovasi Pendidikan

No	Prinsip	Penjelasan Singkat
1.	**Kebaruan (Novelty)**	Produk mengandung unsur baru, baik ide, pendekatan, maupun cara penerapan yang belum pernah digunakan sebelumnya dalam konteks yang sama.
2.	**Kreativitas**	Dihasilkan melalui proses berpikir kreatif yang mengombinasikan ide, teori, atau teknologi untuk memecahkan masalah pendidikan.
3.	**Kebermanfaatan (Usefulness)**	Memberikan nilai tambah bagi peserta didik, guru, atau lembaga pendidikan dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembelajaran.
4.	**Relevansi dan Kontekstualitas**	Sesuai dengan kebutuhan peserta didik, karakteristik kurikulum, serta perkembangan teknologi dan masyarakat.
5.	**Efektivitas Terbukti (Evidence-Based)**	Teruji melalui uji coba atau penelitian yang menunjukkan adanya peningkatan hasil belajar, motivasi, atau keterampilan.